



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE ANLAGENTECHNIK (EA)

nach Vorlesungsunterlagen von
F. Fuchs

Originalversion:

Bastian Nagler

Letzter Stand:

SoSe 26

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Bedarfsdeckung	1
1.1	Deckung des Energiebedarfs	1
1.1.1	Begriffe	1
1.1.2	Zusammensetzung Bedarf	1
1.1.3	Zusammensetzung Erzeugung	1
1.2	Deckung des Leistungsbedarfs	1
1.2.1	Leistungsgleichgewicht	1
1.2.2	Belastungsdiagramm	1
2	Energieverteilungsnetze	2
2.1	Drehstrom (DS), 3-Phasen-System	2
2.1.1	Spannungen und Ströme in DS	2
2.1.2	Einphasiges ESB (symmetrisch)	2
2.1.3	Leistungen in DS	2
2.1.4	Momentanleistungen in DS (einphasig)	2
2.2	Klassifizierung und Struktur	3
2.2.1	Spannungsbezeichnungen	3
2.2.2	Netztopologie	3

1 Bedarfsdeckung

1.1 Deckung des Energiebedarfs

1.1.1 Begriffe

- **Bruttostromverbrauch:** Gesamtstromverbrauch + Eigenbedarf Kraftwerke
- **Gesamtstromverbrauch:** Nettostromverbrauch + Netzverluste + Pumpspeicherverbrauch
- **Nettostromverbrauch:** Stromverbrauch der Endkunden

1.1.2 Zusammensetzung Bedarf

Zusammensetzung des Strombedarfs in Deutschland (2025):

Gesamtstromverbrauch: 464 TWh

- Industrie: 190 TWh
- Haushalte: 134 TWh
- Gewerbe, Handel, Dienstleistungen: 122 TWh
- Verkehr: 19 TWh

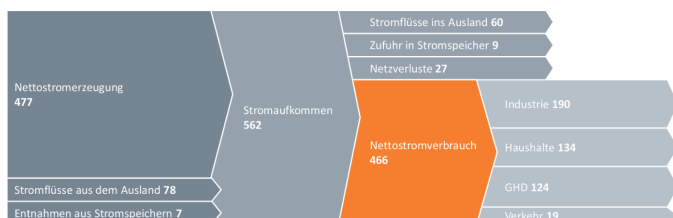


Abbildung 1: Stromfluss in Deutschland 2025 in TWh

1.1.3 Zusammensetzung Erzeugung

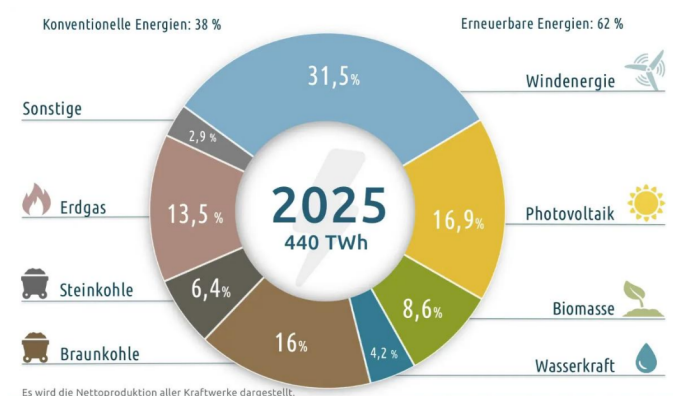


Abbildung 2: Zusammensetzung Erzeugung in DE 2025

1.2 Deckung des Leistungsbedarfs

1.2.1 Leistungsgleichgewicht

Stationärer Betrieb:

$$W_{rot} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega_{mech}^2 \quad ; \quad W_{mzu} = W_{elab} \quad ; \quad P_{mzu} = P_{elab}$$

Kopplung zwischen Leistung und Drehzahl

$$\omega_{el} = p \cdot \omega_m \quad ; \quad 2\pi f = p \cdot 2\pi \cdot n \rightarrow f = p \cdot n$$

n: Drehzahl P: Polpaarzahl f: Frequenz

Leistungsbedarf steigt → Drehzahl sinkt → Frequenz sinkt
→ Erzeugung muss erhöht werden

Steigt die Frequenz zu weit, werden Erzeuger abgeschaltet.

Sinkt die Frequenz zu weit, werden Verbraucher abgeworfen.

1.2.2 Belastungsdiagramm

- Die Nennbetriebsdauer T_n in h (=Beobachtungsdauer) gibt Art des Belastungsdiagramms an.

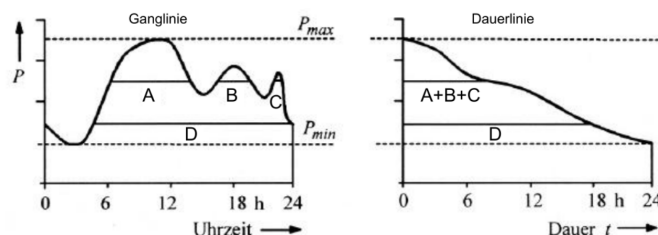


Abbildung 3: Belastungsdiagramm

- **Kenngrößen:**

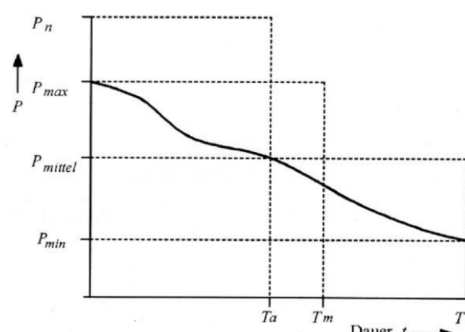


Abbildung 4: Kenngrößen Belastungsdiagramm

- Nennleistung P_n und Ausnutzungsdauer T_a
- Höchstlast P_{max} und Benutzungsdauer T_m
- mittlere Leistung P_{mittel} und Nennbetriebsdauer T_n

- **Elektrische Energie:**

$$W = \int_0^{T_n} P(t) dt = P_n \cdot T_a = P_{max} \cdot T_m = P_{mittel} \cdot T_n$$

- **Typische Jahresnutzungsdauer T_m :**

Verbraucher

HöS-Netz: Starklast	7660 h (365 x 21 h)
HöS-Netz: Schwachlast	7120 h (365 x 19,5 h)
öffentliche EV	6200 h
Landwirtschaft	150 bis 250 h
Haushalt	500 bis 1300 h
chemische Industrie	6000 bis 8000 h

Erzeuger

Kernkraftwerke	8500 h
Laufwasserkraftwerke	6500 bis 7500 h
Offshore-Windparks	3000 h
Onshore-Windparks	2000 h
Photovoltaik	800 bis 1000 h

• **Kategorisierung:**

Kategorie	Jahresdauer	Tagesdauer
Spitzenlast	< 2000 h	< 5 h
Mittellast	2000 h ~ 5000 h	5 h ~ 14 h
Grundlast	> 5000 h	> 14 h

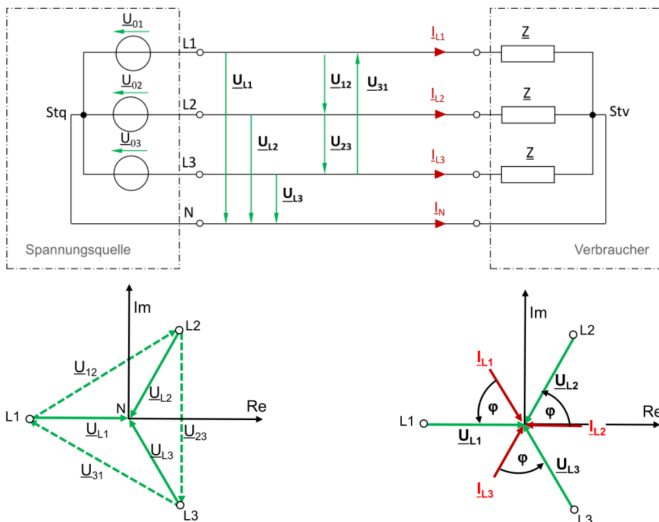
Kategorie	Beschreibung
Grundlast	dauerhaft vorhandene Residuallast
Regellast	zu regelnde (Residual-) Last über der Grundlast

Residuallast = Gesamtlast - Erneuerbare Erzeugung

2 Energieverteilungsnetze

2.1 Drehstrom (DS), 3-Phasen-System

2.1.1 Spannungen und Ströme in DS



Leiter-Erde-Spannung $U_{LE} = 230V$

$$U_{LE} = U_Y$$

$$\underline{U}_{L1} = U_{LE} \angle 0^\circ$$

$$\underline{U}_{L2} = U_{LE} \angle -120^\circ$$

$$\underline{U}_{L3} = U_{LE} \angle -240^\circ$$

Leiter-Leiter-Spannung $U_{LL} = 400V$

$$U_{LL} = U_{\Delta} = U_{LE} \cdot \sqrt{3}$$

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_{L1} - \underline{U}_{L2} = U_{LL} \angle 30^\circ$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_{L2} - \underline{U}_{L3} = U_{LL} \angle -90^\circ$$

$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_{L3} - \underline{U}_{L1} = U_{LL} \angle -210^\circ$$

Ströme in DS (symmetrisch)

$$I_{Lx} = \frac{U_{Lx}}{Z_Y}$$

$$I_N = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} = 0$$

2.1.2 Einphasiges ESB (symmetrisch)



Im einphasigen ESB ist aufgrund der symmetrischen Belastung ($I_N = 0$) der Neutraleiter nicht notwendig.

Um eine Dreieckschaltung so darzustellen, wird eine Dreieck-Stern-Umwandlung durchgeführt.

Dreieck-Stern-Umwandlung

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{23} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

Dreieck-Stern-Umwandlung (symmetrisch)

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3}$$

2.1.3 Leistungen in DS

$$\varphi = \varphi_U - \varphi_I$$

Scheinleistung S [VA]:

$$S = 3 \cdot U_{LE} \cdot I_L = \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I_L = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_{LE} \cdot \underline{I}_L^* = \sqrt{3} \cdot \underline{U}_{LL} \cdot \underline{I}_L^* = P + jQ$$

in Sternschaltung:

$$\underline{S}_{3\sim} = \frac{U_{LL}^2}{Z_{LN}^*} \quad \underline{S}_{1\sim} = \frac{U_{LL}^2}{3 \cdot Z_{LN}^*}$$

$\underline{S}_{3\sim}$: 3-Phasen-Scheinleistung

Wirkleistung P [W]: Realteil

$$P = S \cdot \cos \varphi = 3 \cdot U_{LE} \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

Blindleistung Q [var]: Imaginärteil

$$Q = S \cdot \sin \varphi = P \cdot \tan \varphi = 3 \cdot U_{LE} \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

$$= \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

$Q > 0$: induktiv $Q < 0$: kapazitiv

2.1.4 Momentanleistungen in DS (einphasig)

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$= \hat{u} \cdot \hat{i} [\cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)]$$

$$= U \cdot I \cdot [\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)]$$

$$= U \cdot I \cdot \cos(\varphi) [1 + \cos(2(\omega t + \varphi_i))] - U \cdot I \cdot \sin(\varphi) \sin(2(\omega t + \varphi_i))$$

$$= P \cdot [1 + \cos(2(\omega t + \varphi_i))] - Q \cdot \sin(2(\omega t + \varphi_i))$$

2.2 Klassifizierung und Struktur

2.2.1 Spannungsbezeichnungen

Alle Spannungswerte sind als Leiter-Leiter-Spannungen angegeben, da dies die höchste auftretende ist.

- **Netznennspannung U_n :**
dient zur Kennzeichnung, meist gleich der Betriebsspannung
- **Betriebsspannung U_b :**
tatsächliche momentane Spannung, abhängig von der Belastung
- **Höchste Spannung für Betriebsmittel U_m :**
maximale Spannung, die ein Betriebsmittel aushalten muss
- **Bemessungsspannung eines Betriebsmittel U_r :**
Spannung, für die ein Betriebsmittel ausgelegt ist

$$U_r \geq U_m$$

2.2.2 Netztopologie

- **Offene Netze:** einseitig gespeiste Leitung
- **Strahlnetz:** einseitig gespeiste Leitung mit Verzweigungen
- **Zweiseitig gespeiste Leitung**
- **Ringnetz:** einseitig gespeiste Ringleitung
- **geschlossenes Netz:** Maschennetz